ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 03

Convergence & Raisonnement par récurrence

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · SUITES NUMÉRIQUES

Convergence & *Raisonnement par récurrence*

Que deviennent les termes quand n devient immense ? Certains s'accumulent contre une valeur limite : on dit qu'ils **convergent**. D'autres explosent ou oscillent : ils **divergent**. Cette partie couvre **3 notions** : la **convergence** et ses résultats clés (q^n, $1/n$), le **théorème des gendarmes** pour piéger une suite dans un encadrement, puis le **raisonnement par récurrence** — la machine à démonstrations du Bac — avec un exemple complet rédigé pas à pas.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Le stock qui fond

01 Notion 1 · convergence — La notion de limite

02 Notion 1 · convergence — Les résultats clés

03 Notion 2 · encadrement — Le théorème des gendarmes

04 Notion 3 · recurrence — Les trois temps du raisonnement

05 Notion 3 · recurrence — Exemple complet rédigé

06 Notion 1 · convergence — Les limites type Bac

07 Bilan — L'essentiel de la partie

00 MOTIVATION

Le stock qui fond

Un détaillant de Niamey reçoit **100 kg** de poudre de lait. Chaque jour, il distribue à ses clients réguliers **la moitié de ce qui reste**. Jour après jour, le stock vaut : 100 ; 50 ; 25 ; 12,5 ; 6,25 ; 3,125… Le stock **ne devient jamais nul** — la moitié d'un reste n'est jamais rien — mais il se rapproche de plus en plus de 0, et personne ne pourra en mesurer une pincette au bout d'un an. Le stock **tend vers 0**.

Cette situation est l'âme de la notion de **limite** : décrire le comportement d'une suite quand le rang devient très grand, sans exiger qu'elle atteigne jamais sa cible. Et pour **démontrer** qu'un tel comportement a lieu pour tout rang — pas seulement pour les dix premiers jours —, les mathématiques ont forgé l'outil le plus élégant du programme : le **raisonnement par récurrence**.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** la convergence d'une suite et reconnaître les comportements typiques à l'infini.
- **Appliquer** les résultats clés : limites des suites géométriques, limite de 1/n, théorème des gendarmes.
- **Rédiger** une démonstration par récurrence complète : initialisation, hérédité, conclusion.

La notion de limite

Voici la définition officielle, sous la forme attendue au lycée.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SUITE CONVERGENTE

La suite (u_n) **converge** vers un réel ℓ lorsque tous ses termes s'accumulent aussi près que l'on veut de ℓ quand n devient très grand : à partir d'un certain rang, tous les termes sont dans un couloir aussi étroit que l'on veut autour de ℓ. On dit que (u_n) a pour **limite** ℓ, et on note

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell.$$

Une suite qui ne converge pas vers un réel est dite **divergente**.

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell \Leftrightarrow \text{suite convergente}$$

Se lit : « la limite de u_n quand n tend vers plus l'infini vaut ℓ ». ℓ est un réel FINI. Une suite peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou sans tendance du tout.

Attention à une idée fausse très répandue : **converger ne veut pas dire atteindre**. Les termes du stock qui fond ne valent jamais exactement 0 ; les termes de $(0{,}5)^n$ jamais exactement 0 non plus. La limite décrit un **rapprochement indéfini**, pas une arrivée.

SUITE	PREMIERS TERMES	COMPORTEMENT À L'INFINI
$u_n = 1/n$	1 ; 0,5 ; 0,33 ; 0,25	converge vers 0
$u_n = (0{,}5)^n$	1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,125	converge vers 0
$u_n = n$	1 ; 2 ; 3 ; 4	diverge vers $+\infty$
$u_n = (-1)^n$	−1 ; 1 ; −1 ; 1	oscille : divergente, sans limite

⚠️ DIVERGER NE VEUT PAS DIRE EXPLOSER

Une suite peut diverger **en oscillant** : $(-1)^n$ ne tend ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$, ni vers aucun réel — elle n'a simplement **pas de limite**. Ne conclus jamais « limite = $\pm\infty$ » pour une suite qui change de signe sans grandir en valeur absolue.

02 NOTION 1 · CONVERGENCE

Les résultats clés sur les limites

Bonne nouvelle : une poignée de résultats couvre l'essentiel des limites demandées au Bac. Le premier concerne les suites géométriques, et prolonge le tableau des variations de la Partie 2.

LE RÉSULTAT N°1 — LIMITE D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE

$$|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$$

Et les autres cas : $q > 1 \Rightarrow q^n \to +\infty$; $q = 1 \Rightarrow q^n = 1$ (constante) ; $q \leq -1 \Rightarrow (u_n)$ diverge, sans limite. La position de q par rapport à −1, 0 et 1 décide tout.

$$\lim(n \to +\infty)\ 1/n = 0$$
$$\lim(n \to +\infty)\ n = +\infty$$

Plus généralement, tout quotient a/n tend vers 0 quand n devient immense : diviser un nombre fixe par un nombre toujours plus grand donne un nombre toujours plus petit.

EXPRESSION	LIMITE QUAND N → +∞	CONDITION
q^n	0	$\|q\| < 1$
q^n	$+\infty$	$q > 1$
q^n	aucune (divergence)	$q \leq -1$
$1/n$	0	toujours
n	$+\infty$	toujours

🧱 EXEMPLE — TROIS LIMITES IMMÉDIATES

1. **$\lim (0{,}5)^n = 0$** car $|0{,}5| < 1$: la suite géométrique décroît vers 0 (c'est le stock qui fond, ramené à 100 kg).

2. **$\lim 3^n = +\infty$** car $3 > 1$: croissance exponentielle, la suite explose.

3. **$(-1)^n$ n'a pas de limite** car $-1 \leq -1$: les termes valent alternativement 1 et −1, ils ne s'accumulent vers rien.

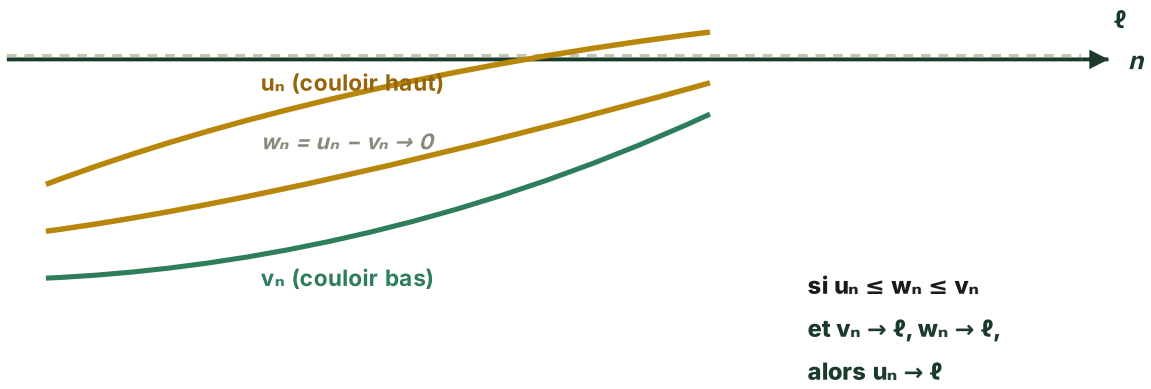
ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Pour $q \leq -1$, n'écris JAMAIS

$\lim (-2)^n = -\infty$:

c'est faux, car les termes alternent les signes (−2 ; 4 ; −8 ; 16…) et leur valeur absolue grandit. La rédaction correcte : « la suite $((-2)^n)$ diverge, elle n'a pas de limite ».

THÉORÈME DES GENDARMES — LE COULOIR



Coincée entre deux suites qui convergent vers ℓ, la suite n'a plus le choix : elle converge.

Les « gendarmes » escortent uₙ jusqu'à la limite.

Le théorème des gendarmes : uₙ coincée entre vₙ et wₙ, deux suites qui se rejoignent en ℓ — l'écart entre elles tend vers 0, donc uₙ converge vers ℓ.

03 NOTION 2 · ENCADREMENT

Le théorème des gendarmes

Certaines suites sont trop compliquées à calculer directement… mais on arrive à les **coincer** entre deux suites simples qui convergent vers la même valeur. Alors elles n'ont plus le choix.

💡 THÉORÈME DES GENDARMES (ADMIS)

Si, pour tout entier n assez grand, on a l'encadrement

$$v_n \leq u_n \leq w_n,$$

et si les deux suites « gendarmes » convergent vers la même limite :

$$\lim v_n = \lim w_n = \ell,$$

alors la suite encadrée converge aussi :

$$\lim u_n = \ell.$$

L'image : u_n marche escorté par deux gendarmes v_n et w_n qui se rendent tous les deux au commissariat ℓ. L'escorté finit nécessairement au même endroit. Ce théorème est redoutable avec les suites qui oscillent :

🧱 EXEMPLE COMPLET — MONTRER QUE $(-1)^n/N$ CONVERGE VERS 0

1 Observons les premiers termes :

$-1 ; 0{,}5 ; -0{,}33 ; 0{,}25 ; -0{,}2\ldots$

— le signe alterne mais les valeurs s'aplatissent vers 0.

2 On encadre : puisque $(-1)^n$ vaut 1 ou -1, pour tout $n \geq 1$:

$$-1/n \leq (-1)^n/n \leq 1/n$$

3 Or les deux gendarmes convergent :

$$\lim(-1/n) = 0$$

et

$$\lim(1/n) = 0$$

4 Par le théorème des gendarmes :

$$\lim (-1)^n/n = 0.$$

La division par n a « éteint » l'oscillation — un encadrement bien choisi vaut un calcul.

⚠️ DEUX CONDITIONS, AUCUNE EXCUSE

L'encadrement doit valoir pour **tout** n (au moins à partir d'un certain rang, ce qu'on précise), et les deux bornes doivent converger vers **la même** limite ℓ. Si $v_n \to 0$ mais $w_n \to 1$, le théorème ne dit RIEN : les gendarmes ne vont pas au même commissariat.

Le raisonnement par récurrence : les trois temps

Comment prouver qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers n — donc pour une infinité de cas ? On ne peut pas les tester un par un. Le raisonnement par récurrence est la machine conçue pour cela : elle s'appuie sur la structure même des entiers, chacun suivant le précédent.

💡 PRINCIPE DU RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

Pour démontrer qu'une propriété P(n) est vraie pour tout entier $n \geq 0$, il suffit de vérifier **trois temps** :

- **Initialisation** : vérifier que P(0) est vraie (la propriété marche au premier rang).
- **Hérédité** : supposer que P(n) est vraie pour un entier n quelconque, et démontrer qu'alors P(n + 1) est vraie (si elle marche à un rang, elle marche au suivant).
- **Conclusion** : en déduire que P(n) est vraie pour tout n.

TEMPS	CE QUE L'ON FAIT	PHRASE DE RÉDACTION TYPE
Initialisation	vérifier P(0) à la main	« Pour n = 0 : … , donc P(0) est vraie. »
Hérédité	supposer P(n), montrer P(n + 1)	« Supposons que pour un entier n : … . Alors … , donc P(n + 1) est vraie. »
Conclusion	citer le principe de récurrence	« Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$: … »

🌍 L'IMAGE DES DOMINOS

Range une file de dominos. L'**initialisation**, c'est pousser le premier : sans lui, rien ne bouge. L'**hérédité**, c'est s'assurer que chaque domino est assez proche du suivant pour le renverser : tantôt vrai ne suffit pas, il faut la certitude pour UN domino quelconque. La **conclusion** tombe alors toute seule : tous les dominos tombent. Oublier l'initialisation ou bâcler l'hérédité, c'est une file de dominos qui reste debout.

ERREUR GRAVE : L'HÉRÉDITÉ NON DÉMONTRÉE

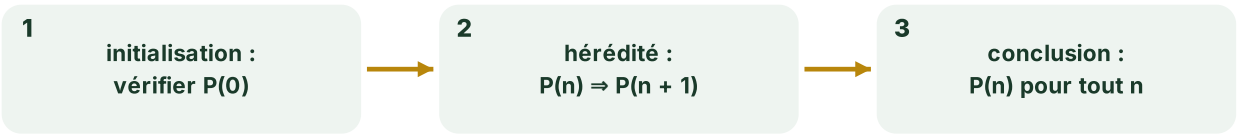
Écrire « c'est vrai pour n = 0, 1 et 2, donc c'est vrai pour tout n » est une **erreur** : des exemples, même nombreux, ne démontrent rien. Preuve : la propriété « $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est vraie pour

$$n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots ; 39\dots$$

et fausse pour n = 40, où la valeur vaut 41^2 ! Sans hérédité démontrée, pas de conclusion — et une grande partie des points s'envole.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — BIEN RÉDIGER L'HÉRÉDITÉ

- Fixe l'hypothèse avec la formule « **soit n un entier tel que P(n) est vraie** » — jamais avec une valeur numérique de n.
- Transforme l'encadrement ou l'égalité de P(n) en appliquant **les mêmes opérations des deux côtés** (ajouter un réel, multiplier par un réel positif…), une transformation par ligne.
- Termine par une phrase explicite : « donc P(n + 1) est vraie ».



Comme des dominos : le premier tombe (initialisation), chacun pousse le suivant (hérédité), donc TOUS tombent (conclusion).

Écrire proprement l'hypothèse de récurrence « supposons P vraie au rang n » est la moitié des points.

Le raisonnement par récurrence en trois gestes : initialiser, propager, conclure — le mécanisme des dominos.

05 NOTION 3 · RECURRENCE

Exemple complet rédigé : montrer $0 \leq u_n \leq 3$

C'est LE type de question du Bac. Consigne : la suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et

$u_{n+1} = (u_n + 3)/2$.

Démontrer par récurrence que, pour tout entier n :

$0 \leq u_n \leq 3$.

Voici la rédaction intégrale, temps par temps — et dans l'hérédité, chaque transformation d'inégalité sur sa propre ligne.

EXEMPLE COMPLET — RÉCURRENCE SUR L'ENCADREMENT $0 \leq U_n \leq 3$

1 **Initialisation.** Pour n = 0 :

$u_0 = 1$

$$0 \leq 1 \leq 3$$

La propriété est vraie au rang 0.

2 **Hérédité — l'hypothèse.** Soit n un entier tel que

$$0 \leq u_n \leq 3$$

(hypothèse de récurrence). Montrons que

$$0 \leq u_{n+1} \leq 3.$$

3 **Hérédité — transformation 1.** On ajoute 3 à chaque membre de l'encadrement :

$$0 + 3 \leq u_n + 3 \leq 3 + 3$$

$$3 \leq u_n + 3 \leq 6$$

4 **Hérédité — transformation 2.** On divise chaque membre par 2 (positif : le sens des inégalités est conservé) :

$$3/2 \leq (u_n + 3)/2 \leq 6/2$$

$$1{,}5 \leq u_{n+1} \leq 3$$

5 Or 1,5 ≥ 0, donc en particulier

$0 \leq u_{n+1} \leq 3$:

la propriété est héréditaire.

6 **Conclusion.** La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : par récurrence, pour tout entier n,

$0 \leq u_n \leq 3$.

7 Vérification des premiers termes (toujours rassurante) :

$u_1 = (1 + 3)/2 = 2$

$u_2 = (2 + 3)/2 = 2{,}5$

$u_3 = (2{,}5 + 3)/2 = 2{,}75$

Tous dans [0 ; 3] — et on voit déjà la suite monter doucement vers 3.

$$a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$$
$$a \leq b \text{ et } c > 0 \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$$

Les deux transformations autorisées dans l'hérédité : ajouter un réel quelconque, multiplier par un réel STRICTEMENT positif. Multiplier par un réel négatif renverse les inégalités — piège classique.

⚠ RÉDACTION ATTENDUE AU BAC

Dans l'hérédité, on ne remplace **jamais** u_n par une valeur numérique : on manipule l'encadrement **littéral**. Et la conclusion finale doit être écrite noir sur blanc (« par récurrence, pour tout n… ») : elle seule débloque les questions suivantes, qui s'en servent — tu verras en Partie 4 que cet encadrement prouve la convergence vers $\ell = 3$.

Les limites type Bac, pas à pas

Trois petits calculs types, à savoir reproduire tels quels. La règle d'or : chaque limite s'appuie sur **un théorème nommé**.

EXEMPLE A — LIMITE D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE MULTIPLIÉE

1 On étudie

$u_n = 5 \times (0,2)^n$:

la raison vaut 0,2 et $|0,2| < 1$, donc

$(0,2)^n \to 0$.

2 On multiplie la limite par 5 :

$$\lim (5 \times (0,2)^n) = 5 \times 0 = 0$$

3 Conclusion : la suite (u_n) **converge vers 0**.

EXEMPLE B — UNE SUITE QUI EXPLOSE

1. On étudie $u_n = 3^n$: la raison vaut $3 > 1$, donc $3^n \to +\infty$.

2. Conclusion : la suite (u_n) **diverge vers $+\infty$** — aucun réel ne peut la contenir.

3. Contraste utile : $3^n \to +\infty$ mais

   $(1/3)^n \to 0$,

   car $|1/3| < 1$. Tout se joue sur la position de la raison devant 1.

EXEMPLE C — UNE COMBINAISON : LIM (2 + 3/N)

1. On décompose : $3/n \to 0$ car

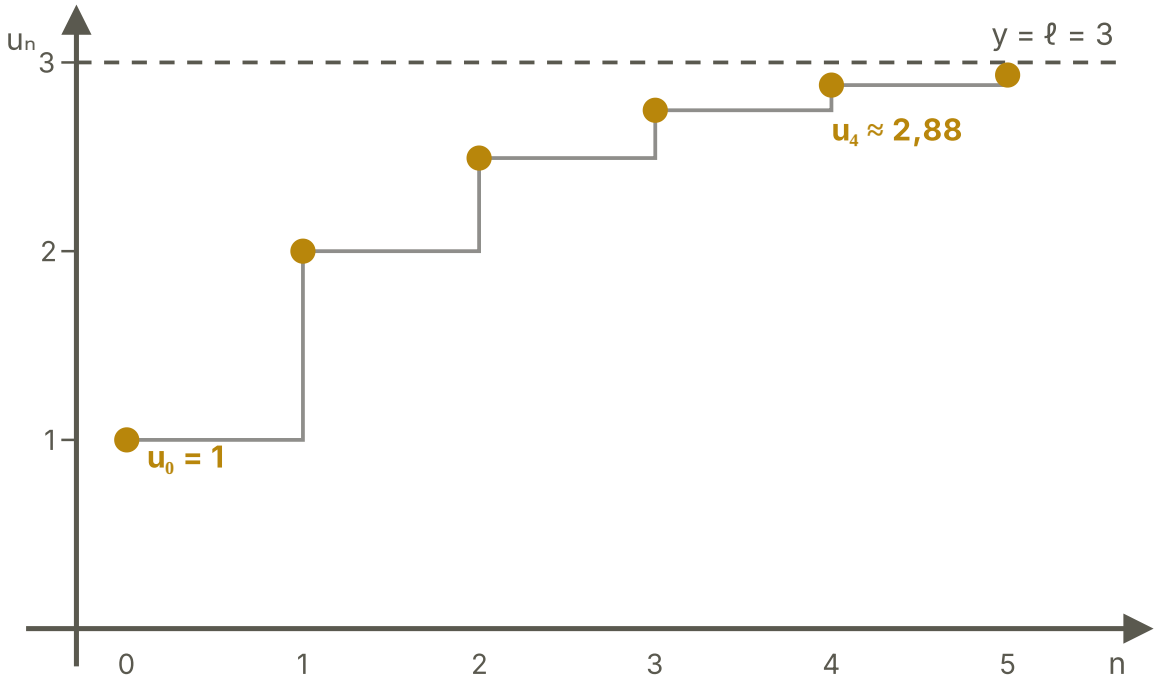
   $\lim 1/n = 0$

   (le 3 est un simple facteur fixe).

2. On ajoute la constante :

   $\lim (2 + 3/n) = 2 + 0 = 2$

3. Conclusion : la suite **converge vers 2**. Les constantes « survivent », les quotients en 1/n s'éteignent.



*L'escalier des termes de la suite $u_{n+1} = (u_n + 3)/2$ (avec $u_0 = 1$) : chaque marche est plus petite que la précédente, et les points s'accumulent contre la droite $y = 3$ sans jamais la franchir. La suite **converge vers $\ell = 3$** — tu le démontreras proprement en Partie 4.*

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu disposes maintenant des deux super-pouvoirs du chapitre : lire le destin d'une suite à l'infini, et démontrer une propriété pour tous les rangs. La Partie 4 les combinera dans la fiche de révision finale.

Initialisation → Hérédité → Conclusion

Trois temps, trois phrases de rédaction, aucune omission tolérée : c'est la seule façon de prouver « pour tout n », et l'un des démonstrations les plus rentables de l'épreuve.

Converger vers ℓ = s'accumuler contre ℓ quand n grandit ; converger ≠ atteindre.

Géométriques : $|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$; $q > 1 \Rightarrow q^n \to +\infty$; $q \leq -1$: divergence sans limite.

$\lim 1/n = 0$; $\lim n = +\infty$; tout quotient a/n s'éteint à l'infini.

Gendarmes : si $v_n \leq u_n \leq w_n$ et v_n, w_n convergent vers le même ℓ, alors $u_n \to \ell$.

Récurrence : initialisation (vérifier $P(0)$), hérédité (supposer $P(n)$, montrer $P(n+1)$), conclusion explicite.

L'hérédité transforme l'encadrement littéralement, une opération par ligne : on ajoute, on multiplie par un positif — jamais de valeur numérique de u_n.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Une limite affirmée sans théorème cité ne rapporte rien : nomme toujours ton outil (« d'après le résultat sur les suites géométriques », « d'après le théorème des gendarmes »). Et pour une récurrence, les trois temps doivent être **visibles** : annonce-les avec des sous-titres sur ta copie.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Que vaut $\lim (0{,}3)^n$ quand n tend vers $+\infty$?

CORRECTION

0. La raison vaut 0,3 et $|0{,}3| < 1$: d'après le résultat sur les suites géométriques,

$(0{,}3)^n \to 0$.

Les premiers termes le confirment : 0,3 ; 0,09 ; 0,027 ; 0,0081…

Exercice 2

Pour tout $n \geq 1$, on sait que $1/n \leq u_n \leq 5/n$. Que peut-on conclure ?

CORRECTION

$u_n \to 0$. Théorème des gendarmes : les deux bornes convergent vers la même limite, car $1/n \to 0$ et $5/n \to 0$.

Donc $u_n \to 0$, même sans connaître la formule de u_n.

Exercice 3

Dans une démonstration par récurrence, quel est l'ordre correct des trois temps ?

CORRECTION

initialisation, hérédité, conclusion.

On vérifie d'abord P(0), puis on suppose P(n) pour un entier n quelconque afin de démontrer P(n + 1), et enfin on conclut par le principe de récurrence.

Sauter l'initialisation ou confondre P(n + 1) avec l'hypothèse invalide toute la démonstration.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[convergence]** (u_n) converge vers ℓ si ses termes s'accumulent contre ℓ quand n grandit :

  $$\lim(n \to +\infty)\ u_n = \ell,$$

  avec ℓ réel fini

- ✓ **[convergence]** Converger ≠ atteindre : les termes peuvent ne jamais valoir exactement ℓ (exemple $(0,5)^n$)

- ✓ **[convergence]** Géométriques :

  $|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$;

  $q > 1 \Rightarrow q^n \to +\infty$;

  $q = 1$ constante ; $q \leq -1$ divergente sans limite

- ✓ **[convergence]**

  $\lim 1/n = 0$

  et

  $\lim n = +\infty$;

  tout quotient a/n tend vers 0

- ✓ **[convergence]** Diverger peut signifier exploser vers $\pm\infty$ ou osciller sans limite (exemple $(-1)^n$)

- ✓ **[encadrement]** Gendarmes : si

  $v_n \leq u_n \leq w_n$

  (pour tout n assez grand) et

  $\lim v_n = \lim w_n = \ell$,

  alors

  $\lim u_n = \ell$

- ✓ **[encadrement]** Les deux gendarmes doivent converger vers la MÊME limite — sinon le théorème ne s'applique pas

- ✓ **[recurrence]** Trois temps : initialisation (vérifier P(0)), hérédité (supposer P(n) pour un n quelconque, montrer P(n + 1)), conclusion explicite

- ✓ **[recurrence]** L'hérédité manipule l'encadrement littéral, une transformation par ligne : on ajoute un réel, on multiplie par un réel strictement positif
- ✓ **[recurrence]** Des exemples ne prouvent jamais « pour tout n » : sans hérédité démontrée, la conclusion est fausse

---

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la fiche complète : suites bornées, point fixe et applications nigériennes